

武汉大学数学与统计学院本科生 2024–2025 学年第二学期

《微分方程数值解》期末考试试卷 (A)

任课老师：段火元

说明：第一大题必做；第二、三、四、五大题中的小题按原卷要求选做。

一、给定波动方程初值问题：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad -\infty < x < \infty, \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = 0, \quad -\infty < x < \infty.$$

其中 $\varphi(x)$ 与 0 是已知连续函数。对 $x-t$ 平面进行矩形网格剖分， x 方向的步长为 h ， t 方向的步长为 τ ，网点记为 (x_j, t_k) 。给定如下差分格式：

$$\frac{1}{\tau^2} \delta_t^2 U_j^k = \frac{1}{h^2} \left[\theta \delta_x^2 U_j^{k+1} + (1 - 2\theta) \delta_x^2 U_j^k + \theta \delta_x^2 U_j^{k-1} \right],$$

其中 $0 \leq \theta \leq 1$ 是参数。回答问题：

- (1) 证明上述格式的截断误差是 $O(\tau^2 + h^2)$ ；
- (2) 用 Fourier 方法分析上述格式按 L^2 范数的稳定性；
- (3) 给出初始速度的离散，使其截断误差为 $O(\tau^2)$ ，写出第一层差分解 U_j^1 所满足的差分方程。

二、给定对流扩散方程的初边值问题：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + b \frac{\partial u}{\partial x} = a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < 1, 0 < t \leq 1; \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1,$$

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad 0 < t \leq 1.$$

其中 $a > 0, b > 0$ 是常数。对 $x-t$ 平面的区域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 进行矩形网格剖分， x 方向 N 等分，步长为 $h = 1/N$ ， t 方向 M 等分，步长为 $\tau = 1/M$ ，网点记为 (x_j, t_k) 。回答问题：

- (1) 写出中心差分格式和迎风差分格式；
- (2) 求出中心差分格式按 L^2 范数强稳定的条件；
- (3) 求出中心差分格式按最大模范数强稳定的条件；
- (4) 求出迎风差分格式按 L^2 范数强稳定的条件；
- (5) 求出迎风差分格式按最大模范数强稳定的条件。

三、给定对流方程初值问题：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad -\infty < x < \infty.$$

其中 $a > 0$ 是常数。对 $x-t$ 平面进行矩形网格剖分， x 方向的步长为 h ， t 方向的步长为 τ ，

网点记为 (x_j, t_k) 。给定 Lax-Friedrichs 差分格式：

$$\frac{U_j^{k+1} - \frac{U_{j+1}^k + U_{j-1}^k}{2}}{\tau} + a \frac{U_{j+1}^k - U_{j-1}^k}{2h} = 0, \quad U_j^0 = \varphi(x_j),$$

其中 $j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, $k = 0, 1, 2, \dots$ 。回答问题：

- (1) 利用特征线插值方法构造上述格式，并求出上述格式对于给定的差分解 U_j^3 的依赖域；
- (2) 求出上述格式按最大模范数稳定的条件，并证明按最大模范数的收敛性是 $O(\tau)$ ；
- (3) 用 Fourier 方法求出上述格式按 L^2 范数强稳定的条件。

四、给定二阶常微分方程边值问题：

$$-\frac{d^2 u}{dx^2} = f, \quad 0 < x < 1, \quad u(0) = u(1) = 0.$$

其中 f 是给定的连续函数。对区间 $[0, 1]$ 作 N 等分，步长 $h = 1/N$ ，网点记为 x_j , $j = 0, 1, \dots, N$ 。令

$$\bar{I}_h = \{x_i : i = 0, 1, \dots, N\}, \quad I_h = \{x_i : i = 1, 2, \dots, N-1\}, \quad I_h^+ = \{x_i : i = 1, 2, \dots, N\}.$$

定义在 $\bar{I}_h$ 上的网函数记为 V_h ，在网点上的取值为 V_i , $i = 0, 1, \dots, N$ 。记 S 表示这里的任一网点集合，定义范数

$$\|V_h\|_{0,S} = \left(\sum_{i \in S} V_i^2 h \right)^{1/2}.$$

回答问题：

- (1) 写出中心差分格式，并给出截断误差；
- (2) 如果网函数 V_h 满足 $V_0 = 0$ ，证明下面的 Friedrichs 不等式成立：存在常数 $C > 0$ 使得

$$\|V_h\|_{0,I_h^+}^2 \leq C \|(V_h)_{\bar{x}}\|_{0,I_h^+}^2;$$

- (3) 证明下面的逆不等式成立：存在常数 $C > 0$ 使得

$$\|(V_h)_{\bar{x}}\|_{0,I_h^+}^2 \leq Ch^{-2} \|V_h\|_{0,\bar{I}_h}^2;$$

- (4) 引入 I_h 上的网函数 f_h ，在网点上的取值为 $f_j := f(x_j)$, $j = 1, 2, \dots, N-1$ ，记上述中心差分格式的解为 u_h 。证明下面的能量先验估计成立：存在常数 $C > 0$ 使得

$$\|u_h\|_{0,I_h} + \|(u_h)_{\bar{x}}\|_{0,I_h^+} \leq C \|f_h\|_{0,I_h};$$

- (5) 写出上述差分格式所对应的代数方程组，求出系数矩阵的特征值，从而证明该系数矩阵是对称正定矩阵。

五、给定对流方程初边值问题：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad 0 < x < \infty, \quad 0 < t \leq T,$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x < \infty, \quad u(0, t) = 0, \quad 0 \leq t \leq T.$$

其中 $a > 0$ 为常数。对 x - t 平面进行矩形网格剖分， x 方向的步长为 h ， t 方向的步长为 τ ，网点记为 (x_j, t_k) 。给定 MacCormack 预估-校正格式：

$$\begin{cases} \frac{\bar{U}_j^{n+1} - U_j^n}{\tau} + a \frac{U_{j+1}^n - U_j^n}{h} = 0, \\ \frac{U_j^{n+1} - \frac{1}{2}(U_j^n + \bar{U}_j^{n+1})}{\tau} + \frac{a}{2} \frac{\bar{U}_j^{n+1} - \bar{U}_{j-1}^{n+1}}{h} = 0. \end{cases}$$

回答问题：

- (1) 证明上述格式等价于 Lax-Wendroff 格式；
- (2) 推导上述格式的截断误差是 $O(\tau^2 + h^2)$ ；
- (3) 用 Fourier 方法分析上述格式按 L^2 范数的稳定性；
- (4) 上述格式需要给人工/数值出流边界条件吗？如果需要，请给一个。